

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.019 – Página 1/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo fototerapia hiperbilirrubinemia.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.019 – Página 2/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	13
8 REFERÊNCIAS	14
HISTÓRICO DE REVISÃO	14
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva para equipamentos do tipo fototerapia hiperbilirrubinemia	15

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.019 – Página 3/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo fototerapia hiperbilirrubinemia.

O equipamento médico hospitalar do tipo fototerapia hiperbilirrubinemia proporciona um tratamento que utiliza a luz ultravioleta artificial para estimular ou inibir atividade celular, através da sua ação anti-inflamatória e imunossupressora. É comumente utilizado em recém-nascidos com icterícia. Durante a realização da fototerapia é imprescindível o uso de óculos de proteção, visto que a exposição direta dos olhos ao espectro de luz emitido pelo equipamento pode causar danos a visão (GMDN AGENCY, 2012).

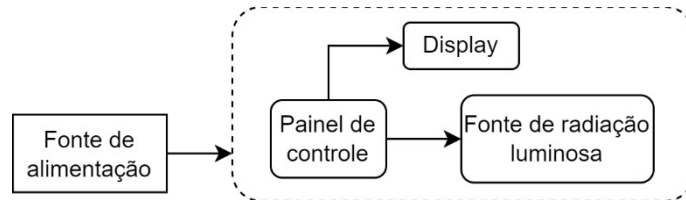
Figura 1 – Fototerapia hiperbilirrubinemia.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.019 – Página 4/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo fototerapia hiperbilirrubinemia.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo fototerapia hiperbilirrubinemia.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2015)	
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento
FANEM (s.d.)	Manual do usuário. Bilitron Modelo 3006. The sup

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.019 – Página 5/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo fototerapia hiperbilirrubinemia. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e os padrões necessários para execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PV material não condutor; tamanhos chaves de chata: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanhos: 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 22", 24", 26", 28", 30", 32", 34", 36", 38", 40", 42", 44", 46", 48", 50", 52", 54", 56", 58", 60", 62", 64", 66", 68", 70", 72", 74", 76", 78", 80", 82", 84", 86", 88", 90", 92", 94", 96", 98", 100".
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Graxa líquida	Graxa líquida em spray sem cheiro.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de corrente AC: 200µA – 10A; medida de resistência: 200Ω – 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.019 – Página 6/16		
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO FOTOTERAPIA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	
		HIPERBILIRRUBINEMIA	

Emissão:	Versão:
----------	---------

Próxima revisão:

Medidor de radiação Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Capaz de realizar medições para as seguintes fontes de irradiância: LED, halógena e fluorescente.
Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente Período indicado para troca

Lâmpada	Quando apresentar irradiância inferior ao valor estabelecido pelo fabricante. Exemplo: Irradiância inferior à 30 $\mu\text{W}/\text{cm}^2 \cdot \text{nm}$ à 500mm da fonte.
---------	---

Fonte: Elaboração própria (2021)

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição Equipamentos de proteção sugeridos

Risco biológico



Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.

Choque elétrico

Calçado de segurança.

Radiação óptica

Óculos de proteção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP	019 – Página 7/16	
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO FOTOTERAPIA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	
	HIPERBILIRRUBINEMIA		

Emissão:

Versão:

Próxima revisão:

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto a diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza

- ✓ • Pano macio;
- Detergente neutro.

Material para desinfecção

- ✓ • Pano macio;
- Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

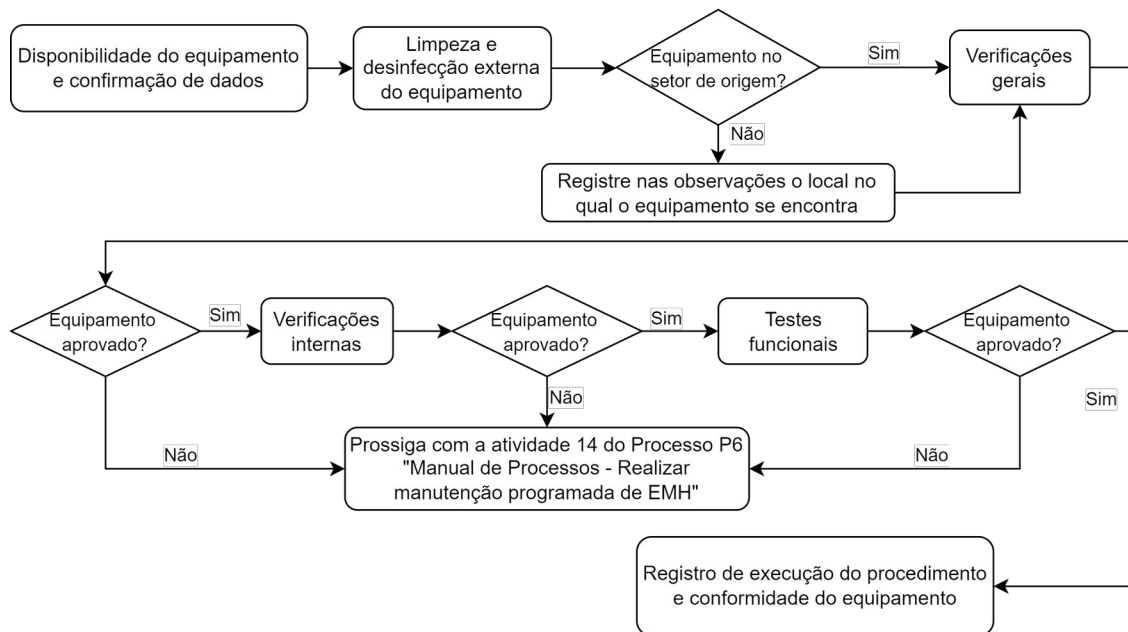
Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo fototerapia hiperbilirrubinemia. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.019 – Página 8/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo fototerapia hiperbilirrubinemia.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo fototerapia hiperbilirrubinemia é de 6 (seis) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6- Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	06 meses	06 meses

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (4) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 11 pontos - Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM. Neste caso a periodicidade é estabelecida pelo requisito de manutenção 5, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.019 – Página 9/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



elétrico.

Certifique-se de o equipamento está inoperante há no mínimo 45 minutos. Risco de



queimadura.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo pedestal, braço articulável e base móvel.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, incluindo pedestal, braço articulável e base móvel.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em



líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo fototerapia hiperbilirrubinemia, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo fototerapia hiperbilirrubinemia.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, assinar a justificativa do responsável do setor, juntar a justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.019 – Página 10/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	
Verificações Gerais			
Item de verificação		Instruções	
Limpeza e desinfecção externa do equipamento		Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento	
Integridade da carcaça		- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, pintura e pontos de oxidação. - Realize o ajuste necessários em parafusos com folga e peças soltas. - Verifique a movimentação do braço articulado, os movimentos devem se dar de maneira fluida e o compartimento com o conjunto de lâmpada deve permanecer fixo na altura em que foi posicionado. Caso seja necessária força excessiva para movimentação realize lubrificação das articulações de movimentação utilizando graxa líquida. Caso o braço articulado não fique fixo na altura na qual foi posicionado realize os ajustes necessários para regulagem das articulações. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo observações e informadas ao responsável do setor. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário e/ou do	
Integridade física das lâmpadas e compartimento das lâmpadas 		- Verifique a integridade do compartimento das lâmpadas quanto a rachaduras e manchas. Avarias e manchas e ranhuras devem ser registradas no campo de observação. - Verifique a integridade das lâmpadas quanto a rachaduras e manchas. - Ligue o equipamento e verifique se todas as lâmpadas acendem. Avarias, ou não funcionamento das lâmpadas, devem ser registradas no campo observação. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário e/ou do	
Integridade e condutividade do cabo de força		Verifique se há deformidades no cabo de força que possam indicar região com fio partido. Verifique a integridade das extremidades do cabo de força e se há partes expostas	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.019 – Página 11/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

		Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como partes expostas e pinos quebrados, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Manutenção Preventiva”.
Integridade física dos botões de controle e chave liga-desliga		- Verifique a integridade de todos os botões (sejam ebotões de potenciômetros ou teclado de membrana) e da chave liga-desliga do equipamento de fototerapia, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. Verifique a mobilidade do potenciômetro, movimente-o nos sentidos horário e anti-horário. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como a ausência de um rodízio, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Manutenção Preventiva”.
Integridade e funcionalidade dos rodízios		- Verifique se os rodízios estão íntegros, se o movimento deles está fluido e se as travas estão funcionando. Remova sujidades que impeçam o bom funcionamento do rodízio. Se necessário lubrifique os rodízios. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como a ausência de um rodízio, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Manutenção Preventiva”.
Porta fusíveis e fusíveis		- Verifique o compartimento porta fusíveis quanto a pontos de oxidação. Se necessário, realize limpeza utilizando limpa contato. - Utilizando o multímetro, verifique a integridade do fusível de proteção.

Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as verificações internas.

As verificações internas só podem ser realizadas em de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.

⚠ Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo fototerapia hiperbilirrubinemia estão localizados em sua base. Para acesso ao compartimento e circuito de iluminação p ser necessária abertura em outra região, geralmente visível e próxima as lâmpadas.

oQuando aplicável. Antes de iniciar a abertura do equipamento, desconecte-o de sua base móvel.

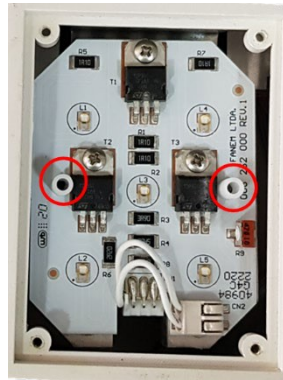
oAo retirar os parafusos separe-os por local ao qual pertencem.

oApós a retirada dos parafusos abra o equipamento lentamente, será necessário realizar a desconexão que conectam a parte frontal à parte posterior, movimentos bruscos podem causar danos ao equi

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.019 – Página 12/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

conexões dos cabos, conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento. Esteja atento as particularidades dos equipamentos, na Figura 4 os itens destacados correspondem às borrachas que podem cair de forma imperceptível durante uma abertura brusca do compartimento das lâmpadas do equipamento.

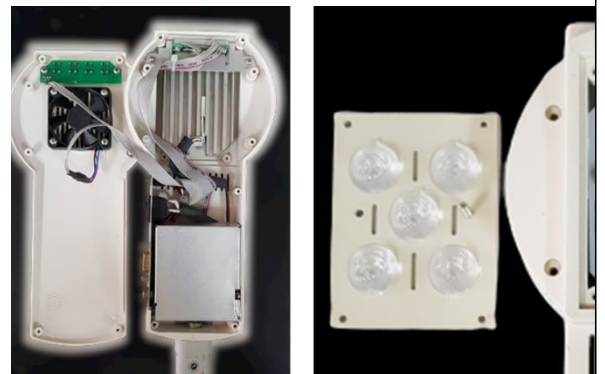
Figura 4 - Borrachas em compartimento de lâmpadas de equipamento do tipo fototerapia hiperbilirrubinemia.



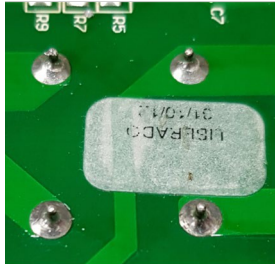
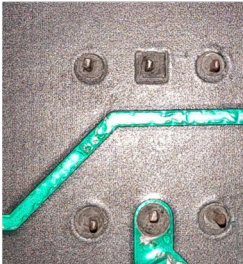
Fonte: Elaboração própria (2021). **Verificações**

internas

Item de verificação	Instruções
Circuito interno	Verifique a integridade da fiação e dos soquetes dos componentes do circuito interno do equipamento. Verifique se os soquetes não estão ressecados, ou com deformidades de qualquer natureza.
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso exista, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico ou lixa fina, faça o contato e uma escova ou pincel antiestáticos. Figura 5 - Interior de equipamento do tipo fototerapia hiperbilirrubinemia.
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras ou com baixa aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.019 – Página 13/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	brilhante. Soldas opacas e com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 6 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b).   Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Em casos em que houver risco de  danos a outros componentes, registrar a presença da solda fria e/ou porosa e opaca no
Limpeza Interna	Utilizando pincel antiestático remova sujidades no interior do equipamento, incluindo o cooler presente no compartimento das lâmpadas. Após a limpeza, utilizar o equipamento.

Testes funcionais – Irradiância



Durante a realização do procedimento utilize óculos de proteção adequado. Exposição à radiação ótica.

- 1.Ligue o equipamento de fototerapia e configure-o com o valor de irradiância máximo.
 - 2.Posicione o medidor de radiação no centro da fonte de luz e à distância correspondente ao indicado para verificação de irradiância mínima estabelecida pelo fabricante. Consulte o manual do usuário. 3.Verifique o valor de irradiância apresentado pelo medidor de radiação e registre-o em local correspondente no *checklist*.
- Caso o equipamento apresente irradiância inferior ao determinado pelo fabricante, verifique se os cabos estão devidamente conectados, se as lâmpadas estão com encaixe adequado e se há sujeira no colimador. Consulte o manual técnico do equipamento e realize os ajustes necessários. Após as verificações e ajustes, refaça o teste. Caso o problema persista, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.019 – Página 14/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-50**: Equipamento eletromédico - Parte 2-50: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial do equipamento de fototerapia para recém-nascido. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

FANEM. **Manual do usuário. Bilitron Modelo 3006**. r.01/04. Brasil: Fanem,s.d.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Overhead infant phototherapy unit**. Reino Unido: GMDN, 1/12/2012. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/120642?lang=en>>. Acesso em: 24/9/2021.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.019 – Página 15/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva para equipamentos do tipo fototerapia hiperbilirrubinemia

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.019 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo fototerapia hiperbilirrubinemia.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Identificador: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza externa do				
Integridade da carcaça				
Integridade				
Integridade e				
Integridade física dos botões de				
Integridade e				
Integridade dos				
Porta fusíveis e fusíveis				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Circuito interno -				
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.019 - Página 16/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

05 TESTES FUNCIONAIS - IRRADIÂNCIA

Valor nominal	Valor medido	Observações

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) - Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: